

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Application de la biotechnologie dans la production de biens et services

Module 4 : La Biotechnologie

Cette fiche évalue votre capacité à analyser des procédés biotechnologiques, comparer approches traditionnelles et modernes, et argumenter sur leurs enjeux socio-économiques au Cameroun.

EXERCICE 1 Fermentation traditionnelle et enzymatique : le cas du « Miondo » et du jus de fruit

Au Cameroun, la transformation du manioc en miondo (bâton de manioc) repose sur une fermentation lactique naturelle (biotechnologie traditionnelle). Une unité agro-industrielle locale souhaite produire un jus de fruit clarifié stable en utilisant une pectinase commerciale (biotechnologie enzymatique moderne). Le tableau ci-dessous compare des paramètres des deux procédés.

Paramètre	Fermentation manioc (Traditionnel)	Clarification jus (Enzymatique moderne)
Agent biologique	Consortium microbien naturel (levures, bactéries lactiques)	Enzyme purifiée : Pectinase (<i>Aspergillus niger</i>)
Contrôle du milieu	Empirique (température ambiante, anaérobiose relative)	Strict (pH 4,5, T 45 °C, temps 2 h)
Produit cible	Acide lactique, arômes, détotoxication (cyanure)	Jus clair, rendement extraction > 85 %
Durée	3–5 jours	2–4 heures

1. En vous appuyant sur le tableau, citez trois différences fondamentales entre la biotechnologie traditionnelle et la biotechnologie enzymatique moderne illustrées ici. (2 pts)
2. Expliquez le rôle biochimique de la pectinase dans la clarification du jus. Pourquoi le contrôle strict du pH et de la température est-il indispensable pour cette enzyme ? (2 pts)
3. La fermentation du manioc permet la détotoxication. Identifiez le composé toxique initial et décrivez brièvement le mécanisme microbien de sa dégradation. (2 pts)
4. L'industriel observe une baisse de rendement de la pectinase après plusieurs lots. Proposez deux causes possibles d'origine enzymatique et une mesure corrective pour chacune. (2 pts)

EXERCICE 2 Sélection assistée par marqueurs (SAM) : amélioration du cacaoyer

L'IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) utilise la sélection assistée par marqueurs moléculaires (SAM) pour créer des variétés de cacaoyers résistantes au *Phytophthora megakarya* (pourriture brune), tout en conservant un haut rendement. On dispose de deux lignées parentales : P1 (résistante, bas rendement) et P2 (sensible, haut rendement). Un marqueur SSR (Simple Sequence Repeat) lié au gène de résistance TcR1 a été identifié. L'électrophorèse sur gel d'agarose des PCR réalisées sur les parents et 4 descendants (F1 à F4) donne le profil de bandes suivant (tailles en paires de bases) :

Individu	P1 (Résistant)	P2 (Sensible)	F1	F2	F3	F4
Allèle SSR (pb)	180 / 200	150 / 150	180 / 150	200 / 150	180 / 150	200 / 150

On sait que l'allèle 180 pb est en liaison étroite avec l'allèle de résistance TcR1.

1. Déduisez le génotype au locus SSR de chaque descendant (F1 à F4). Lesquels portent l'allèle marqueur de la résistance ? (2 pts)
2. Parmi les descendants porteurs du marqueur 180 pb, peut-on affirmer avec certitude qu'ils sont résistants ? Justifiez en évoquant le risque de recombinaison. (2 pts)
3. Comparez l'efficacité et le coût de la SAM par rapport à la sélection phénotypique classique (test en champ sur 3 ans) pour ce caractère. (2 pts)
4. Citez un enjeu économique majeur pour la filière cacao camerounaise lié à l'adoption de variétés issues de la SAM. (1 pt)

EXERCICE 3 Bioremédiation : pollution hydrocarbure à Kribi

Suite à une fuite sur un pipeline à proximité du port de Kribi, 500 L de brut se sont déversés dans un marais de mangrove. Une entreprise de dépollution propose un traitement par biostimulation (apport d'engrais N-P-K) couplé à une bioaugmentation (ensemencement avec *Alcanivibrio borkumensis*, bactérie hydrocarburoclaste).

1. Définissez les termes « biostimulation » et « bioaugmentation ». Pourquoi ces deux approches sont-elles souvent combinées in situ ? (2 pts)
2. *Alcanivibrio borkumensis* dégrade les alcanes (chaînes carbonées linéaires). Écrivez l'équation bilan simplifiée de la dégradation aérobie de l'hexadécane ($C_{16}H_{34}$) en CO_2 et H_2O . Précisez le rôle de l'oxygène. (2 pts)
3. L'apport d'engrais azoté (nitrates) et phosphoré est crucial. Expliquez la raison physiologique de cet apport pour la croissance bactérienne dans ce milieu naturel. (1,5 pt)

4. Après 4 semaines, l'analyse GC-MS montre la disparition des alcanes C_{10} - C_{20} mais la persistance des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). Interprétez ce résultat et proposez une orientation pour la suite du traitement. (2,5 pts)

EXERCICE 4 Production d'insuline humaine recombinante : enjeux éthiques et économiques

Le Cameroun importe la totalité de son insuline thérapeutique, produite par biotechnologie moderne (bactéries *E. coli* ou levures *S. cerevisiae* transgéniques). Le coût annuel pour le système de santé est estimé à plusieurs milliards de FCFA. Un projet de partenariat public-privé envisage une production locale sous licence.

1. Décrivez succinctement les trois étapes clés de la production d'insuline humaine recombinante dans un bioréacteur, de l'inoculum à la purification. (2 pts)
2. Identifiez deux avantages économiques majeurs d'une production locale sous licence par rapport à l'importation. (1,5 pt)
3. Discutez deux enjeux éthiques ou réglementaires spécifiques que soulève la production locale d'un OGM (Organisme Génétiquement Modifié) à usage pharmaceutique au Cameroun (loi sur la biosécurité, brevet, accès aux soins). (2,5 pts)
4. En quoi la traçabilité des lots (numéro de lot, chaîne du froid) est-elle une exigence de service (qualité) propre aux biotechnologies de santé? (1 pt)

EXERCICE 5 Synthèse : Biotechnologies traditionnelles vs Modernes dans l'agroalimentaire

Un groupe d'étudiants en SVT doit présenter un exposé comparatif sur la production du « Foléré » (jus d'hibiscus, fermentation spontanée) et d'une boisson probiotique industrielle type « Yakult » (fermentation contrôlée *Lactobacillus casei* Shirota).

1. Construisez un tableau comparatif structuré (5 lignes minimum) opposant ces deux productions selon les critères : Inoculum, Maîtrise des paramètres physico-chimiques, Stabilité du produit final, Échelle de production, Réglementation sanitaire. (3 pts)
2. Le « Foléré » artisanal présente parfois une variabilité gustative et un risque pathogène. Expliquez ces deux faits par la nature du consortium microbien impliqué. (2 pts)
3. Argumentez pourquoi la souche *L. casei* Shirota est déposée dans une collection internationale de cultures (ex : ATCC, CIRM) et brevetée, contrairement aux ferments du Foléré. (2 pts)